

PLANTILLA EXCEL: ANÁLISIS AUTOMÁTICO IGM + PRAGMATIC + ROI

Cálculos Indicadores GQM Integrados en Hojas Colaborativas

Versión: 3.0 | **Compatibilidad:** Excel 2016+, Google Sheets, Números

Hojas Incluidas: 7 (Datos, Análisis IGM, PRAGMATIC, Brecha Normativa, ROI, KPIs, Referencias)

ESTRUCTURA PLANTILLA EXCEL

HOJA 1: DATOS BRUTOS

Objeto: Importar respuestas encuesta + PRAGMATIC scores

Columnas:

A - Respondente (CISO, TI, Legal, etc.)

B - Fecha respuesta

C:L - Preguntas 1-75 (escala L1-L5)

M:U - PRAGMATIC scores (P/R/A/G/M/A/T/I/C: escala 1-5)

V - Observaciones cualitativas

Filas: 1 (header) + N respondentes + 1 (media)

Fórmulas:

- Fila media: AVERAGE(C2:C5) para cada pregunta

- Media PRAGMATIC: AVERAGE(M2:M5)

Formato Plantilla:

Respo ndent e	Fecha	Q1.1	Q1.2	...	Q10.4	Predic tivo	Releva nte	...	Oport uno	Obser vacion es
CISO	24/01/ 2026	4	3	...	5	5	5	...	4	Buena compr ensión
TI Jefe	24/01/ 2026	3	3	...	4	4	4	...	5	Preocu pación SIEM
Legal	25/01/ 2026	4	4	...	3	5	5	...	3	Enfoq ue NIS2
Media		3.7	3.3	...	4.0	4.7	4.7	...	4.0	

HOJA 2: ANÁLISIS IGM (Índice Global Madurez)

Objeto: Cálculo madurez CMM L0-L5 por bloque + general

Estructura por bloque:

BLOQUE 1: GOBERNANZA (4 preguntas)
Puntuación promedio: 3.2 Madurez: L3 (Repetible) Status: ● Aceptable Benchmark: 3.5 (industry: 3.0) Gap vs. Target: -0.3 puntos

FÓRMULAS:

- Promedio Bloque 1: =AVERAGE(C\$2:C\$5) [preguntas 1.1-1.4]
- Nivel CMM: =IF(Avg<2,"L1",IF(Avg<3,"L2",...)) [mapeo]
- IGM General: =AVERAGE(Promedio_Bloque_1:Promedio_Bloque_10)
- Target ajustado: =IGM_General*1.2 (target +20%)

Tabla Resultados:

Bloque	# Preguntas	Promedio	CMM	Status	Benchmark	Gap
1. Gobernanza	4	3.2	L3	●	3.0	+0.2
2. MAR Riesgos	8	2.8	L2	●	3.2	-0.4
3. Indicadores	7	3.1	L3	●	3.0	+0.1
4. Vulnerabilidades	9	3.5	L3	●	3.1	+0.4
5. SIEM	12	2.5	L2	●	3.5	-1.0
6. Capacitación	9	3.0	L3	●	2.8	+0.2
7. Resiliencia	10	2.9	L2	●	3.2	-0.3
8. Cumplimiento	10	3.4	L3	●	3.0	+0.4
9. Incidentes	6	3.2	L3	●	3.1	+0.1
10. Contexto	4	3.3	L3	●	3.0	+0.3
IGM GENERAL	75	3.09	L3	●	3.09	=

Interpretación:

- ● Verde (L4-L5): Fortaleza competitiva

- ● Amarillo (L2-L3): Aceptable, mejorar
- ● Rojo (L0-L1): Crítico, acción inmediata

■ HOJA 3: PRAGMATIC SCORE

Objeto: Matriz 20 indicadores × 9 criterios PRAGMATIC

Estructura:

Indicador | Predictivo | Relevante | Accionable | Genuino | Significativo | Preciso | Oportuno | Independiente | Rentable | PRAGMATIC Score | Status

1.1 Cobertura Inventario | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.4 | ✓ BUENO

2.1 ARO Amenaza | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4.3 | ✓ BUENO

[... 18 indicadores más]

FÓRMULAS:

- PRAGMATIC Score: =AVERAGE(C:K) [media 9 criterios]
- Status: =IF(Avg>4.5, "✓ EXCELENTE", IF(Avg>3.5, "✓ BUENO", ...))
- Dashboard: Gráfico Radar (9 ejes = 9 criterios)

Salida Visualización:

PRAGMATIC DISTRIBUTION (20 indicadores)



Promedio: 3.85/5.0 → ACCEPTABLE
Target: 4.0+ (92% logrado)

■ HOJA 4: BRECHA NORMATIVA

Objeto: % Conformidad por requisito NIS2/ENS/ISO 27001

Estructura:

Requisito | Indicadores Alineados | Cobertura % | Status | Plan Acción

NIS2 Art 21(a) Análisis Riesgos | 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 | 92% | ● | Completar análisis dependencias

NIS2 Art 21(d) Continuidad | 1.4, 7.1-7.3 | 78% | ● | RT0/RPO formales 6m

ENS Med.2 Análisis Amenazas | 2.1-2.4 | 85% | ● | STRIDE threat modeling

ISO A.8.1 Gestión Activos | 1.1-1.3 | 88% | ● | Herramienta CMDB automática

FÓRMULAS:

- Cobertura %: $\text{=COUNTIF(indicadores_cumplidos)/Total} \times 100$
- Status: Color-code rojo/amarillo/verde por umbral

Tabla Heatmap:

Requisito	2024	2025	2026 Target	Brecha
NIS2 Art 21(a)	75%	88%	95%	-7%
NIS2 Art 21(d)	60%	78%	90%	-12%
NIS2 Art 21(g)	82%	85%	95%	-10%
ENS Med.1-6	68%	82%	95%	-13%
ISO 27001	70%	88%	95%	-7%
PROMEDIO	71%	84%	94%	-10%

HOJA 5: ROI SALVAGUARDAS

Objeto: Análisis financiero inversiones ciberseguridad (FAIR/ALE)

Estructura por salvaguarda:

Salvaguarda | Costo Implantación | Costo Anual | ALE Reducción | Payback Meses | NPV 3años | ROI %

SIEM centralizado | €50K | €30K/año | €364K | 1.6m | €892K | 1784%

RT0/RPO formales | €75K | €15K/año | €140K | 6.4m | €325K | 433%

SOC 24/7 | €0K | €120K/año | €70K | - | €-150K | -125% (NO HACER)

Penetesting anual | €20K | €5K/año | €100K | 2.4m | €265K | 1325%

FÓRMULAS:

- Payback = Costo Implantación / (ALE Reducción / 12)
- NPV = SUM(CF_año1, CF_año2, CF_año3) discounted @ 8%
- ROI % = (Beneficio neto 3 años / Costo total) × 100

CF_año1 = ALE_reducción - Costo_anual - Amortización_implantación

CF_año2-3 = ALE_reducción - Costo_anual

Salida Bubble Chart:

ROI SALVAGUARDAS (Costo × Impacto × Plazo)

Alto impacto	•SIEM (€364K red)	•Pentesting (€100K red)
Impacto ALE	•RT0/RP0 (€140K red)	
Bajo impacto		•SOC24/7 x (bajo ROI)

Costo inversión (bajo → alto)

Recomendación: Invertir SIEM + Pentesting (ROI >1000%)

HOJA 6: KPIs EJECUTIVOS

Objeto: Dashboard 1-página para presentación Junta Directiva

Layout PowerPoint-style:

SCORECARD CIBERSEGURIDAD 2026		
IGM Madurez:	62% (L3 Repetible)	[Gauge]
Target 12m:	75% (L4 Gestionado)	
Gap:	+13 puntos	
PRAGMATIC Score:	3.85/5.0 (ACEPTABLE)	[Gauge]
Indicadores B+:	75% (15/20)	
Conformidad NIS2:	82% (AMARILLO)	[Traffic light]
Riesgos Críticos:	3 requisitos	
ALE Residual:	€480K/año	[vs target €400K]
ROI 2025:	€890K (POSITIVO)	[Arrow up]
Plan Acción 2026:		[Progress bar]
✓ Completado	60% (18/30 acciones)	
🕒 En progreso	30%	
📦 Pendiente	10%	

FÓRMULAS (auto-refresh):

- IGM: Formula de HOJA 2
- PRAGMATIC: Formula de HOJA 3
- Brecha: Formula de HOJA 4
- ALE: Formula de HOJA 5
- Plan Acción: VLOOKUP de tracking spreadsheet

HOJA 7: REFERENCIAS & VALIDACIÓN

Objeto: Tablas lookup, constantes, validación datos

SECCIÓN 1: Tablas Lookup

Escala CMM Mapping:

Promedio 1.0-1.5 → L1 Ad hoc
Promedio 1.6-2.5 → L2 Repetible
Promedio 2.6-3.5 → L3 Definido
Promedio 3.6-4.5 → L4 Gestionado
Promedio 4.6-5.0 → L5 Optimizado

PRAGMATIC Status Mapping:

Score <2.6 →  DEFICIENTE
Score 2.6-3.5 →  ACCEPTABLE
Score >3.5 →  BUENO

SECCIÓN 2: Constantes

ALE_Target: €400,000/año
Descuento_NPV: 8%
Horizonte_ROI: 3 años
Benchmark_IGM: 3.09 (industria promedio)

SECCIÓN 3: Validación Datos

- Lista desplegable preguntas (1-75)
- Lista desplegable PRAGMATIC criterios (P/R/A/G/M/A/T/I/C)
- Validación rango respuesta (1-5)
- Alert si celda >5 o <1

INSTRUCCIONES IMPLEMENTACIÓN

Paso 1: Descargar plantilla Excel

Archivo: 12-template-excel-gqm-pragmatic.xlsx

Paso 2: Rellenar HOJA 1 (Datos Brutos)

1. Importar respuestas encuesta (75 preguntas, 3-5 respondentes)
2. Añadir PRAGMATIC scores para cada respondente (9 criterios)
3. Validar escala (1-5 todas columnas)
4. Añadir observaciones cualitativas

Paso 3: Ejecutar fórmulas

- Hojas 2-7 recalculan automáticamente
- Gráficos se actualizan en tiempo real
- No editar hojas 2-7 (fórmulas protegidas)

Paso 4: Interpretar resultados

IGM < 3.0: Crítico, acción inmediata
3.0-3.5: Aceptable, mejorar
>3.5: Bueno, mantener y optimizar

ROI <12m: Invertir ahora
ROI 12-36m: Priorizar
ROI >36m o negativo: Considerar después

MACROS OPCIONALES (Excel VBA)

Macro 1: Auto-refresh Gráficos

```
Sub RefreshCharts()  
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Chart1")).Select  
    Selection.Chart.Refresh  
End Sub
```

Macro 2: Generar Reporte PDF

```
Sub ExportToPDF()  
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat FileFormat:=xlTypePDF, _  
    Filename:="Reporte_Ciberseguridad_" & Format(Date(), "yyyymmdd")  
End Sub
```

© 2026 **Plantilla Excel GQM+PRAGMATIC | Consorcio Ciberseguridad**

Análisis automático 7 hojas integradas: indicadores, madurez, calidad, conformidad, ROI, ejecutivo.